ТЕОРИЯ ДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. I

А. А. ФЕЛЬДБАУМ
(Москва)

Сопоставляются некоторые основные задачи теории связи и теории управления. Вводится понятие дуального управления. Формулируется задача построения оптимальной в статистическом смысле замкнутой системы дуального управления. Решение этой задачи, примеры и некоторые обобщения будут даны в частях II, III, IV.

Введение

Общая схема передачи сигнала, рассматриваемая в теории связи, изображена на рис. 1. Передаваемый сигнал x^* поступает из передающего устройства A в канал связи H^*. В этом канале происходит смешение сигнала с помехой (шумом) h^*. Принимаемый сигнал y^* представляет собой смесь передаваемого сигнала с помехой. Он поступает на вход приемника B. Задача оптимального приемника заключается в выдаче на выходе такого сигнала x, который в определенном смысле наиболее близок к передаваемому сигналу x^* или к результату какого-либо преобразования сигнала x^*. Математические задачи, связанные с этой схемой, послужили предметом капитальных исследований А. Н. Колмогорова [1], Н. Винера [2], К. Э. Шэннона [3] и А. Вальда [4]. Эта схема рассматривалась в работах по теории связи В. А. Котельникова [5], Д. Миддлтона, Д. Ван Метера [6] и др. Упомянутые выше работы отличались различными подходами, но все были, по существу, посвящены рассмотрению схемы рис. 1.

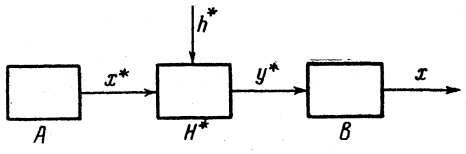


Рис. 1

Результаты указанных работ, в особенности теории Колмогорова — Винера, оказалось возможным применить при построении статистической теории систем автоматического управления; эта теория изложена в книгах В. С. Пугачева [7], Д. Х. Лэнинга и Р. Г. Беттина [8] и др. Наиболее полно была разработана теория линейных систем. Если система линейна, то для любой замкнутой системы легко построить эквивалентную ей разомкнутую. Поэтому тот факт, что системы автоматического управления, как правило, замкнуты, в случае линейных систем не является принципиальным препятствием для применения схемы рис. 1. Некоторые усложнения и неудобства возникают, если помеха приложена не к входу системы, а к входу объекта управления, находящегося внутри замкнутой цепи системы. Однако это обстоятельство вызывает лишь усложнения непринципиального характера. Бóльшие затруднения вызываются наличием ограничений, наложенных на мощности сигналов в цепи. Задача существенно усложняется, если объект управления является нелинейным, либо требуется построить оптимальную систему управления, которая часто оказывается нелинейной. Замена разомкнутой нелинейной системы эквивалентной ей замкнутой не всегда возможна и сама по себе связана с решением чрезвычайно сложных задач. Следовательно, разомкнутая схема рис. 1 оказывается в данном случае неприменимой. Был

предпринят ряд попыток приближенного приведения нелинейных систем к эквивалентным линейным — (см., например, работу И. Е. Казакова [9]). Эти работы имеют существенное практическое значение; однако они, во всяком случае в их современном виде, не дают возможности оценить полученное приближение к истинному решению, а также осуществить синтез оптимальной системы.

Для решения оптимальных задач теории управления необходим принципиально иной подход и, прежде всего, замена структурной схемы рис. 1 иной схемой. Чтобы подойти к выбору общей схемы, соответствующей задачам теории автоматического управления, целесообразно предварительно рассмотреть некоторые основные понятия этой теории.

На рис. 2, *а* показан объект управления B, у которого x — выходная величина, u — управляющее воздействие, а z — неконтролируемое возмущающее воздействие (помеха). Если объект имеет несколько входов и выходов, то величины x, u, z можно рассматривать как векторы.

Выходная величина x зависит от u и z. Эта зависимость выражается линейным или нелинейным оператором, а для объектов без памяти — функцией. Помеха z является в общем случае функцией времени. Так как изменение характеристик объекта можно рассматривать как частный случай воздействия помехи (например, параметрического воздействия), то ниже будем относить к помехе все то в характеристике объекта, что изменяется со временем. Например, если зависимость x от u имеет вид

$$x = [a_0 + f_0(t)]\,u^2 + [a_1 + f_1(t)]\,u + a_2 + f_2(t), \tag{1}$$

то вектор

$$z = \{z_0, z_1, z_2\},$$
$$z_0 = f_0(t),\ z_1 = f_1(t),\ z_2 = f_2(t) \tag{2}$$

является помехой или возмущающим воздействием, а формула

$$x = [a_0 + z_0]\,u^2 + [a_1 + z_1]\,u + a_2 + z_2 \tag{3}$$

представляет собой частный случай оператора.

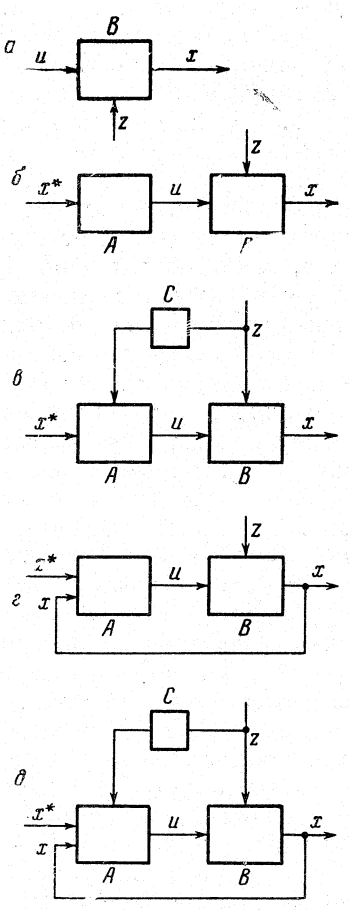


Рис. 2

Если объект имеет память, например, если его движение описывается дифференциальным уравнением n-го порядка, то в число характеристик объекта входит его состояние, задаваемое значением вектора x в n-мерном фазовом пространстве.

Полная информация об объекте состоит, таким образом, из информации об его операторе, возмущающем воздействии (помехе) и состоянии объекта. При этом считаем, что управляющее воздействие может быть задано и считается известным.

Простейшим классом систем автоматического управления является класс разомкнутых систем. Схема разомкнутой системы изображена на рис. 2, *б* и имеет такой же вид, как и схема рис. 1. На вход управляющей части A поступает задающее воздействие x^*, определяющее, каков должен быть закон изменения выходной величины x. Выход u управляющей

части поступает на вход управляемого объекта B. При этом выход x объекта B не подается на управляющую часть A.

Требуемый закон изменения x может быть осуществлен лишь тогда, когда полностью дана информация об объекте управления, т. е. известны его оператор, состояние x, хотя бы в начальный момент времени, а также помеха z. Последняя должна быть априори известна для любых моментов времени, в том числе и для будущих моментов. Требуемый закон изменения x может принадлежать лишь к числу допустимых законов, которые могут быть осуществлены при определенном классе начальных состояний объекта и классе управляющих воздействий u, не выходящих за пределы допустимых границ.

Указанные выше условия, особенно полная априорная информация об управляемом объекте, как правило, не выполняются на практике. Поэтому точное осуществление требуемого закона управления невыполнимо. Иногда помеха z априори неизвестна, но имеется возможность измерять ее аппаратом C (см. рис. 2, *в*) и вводить результат измерения в управляющую часть A. Тогда в последней можно найти нужный закон управления u. Эта схема также разомкнута. Однако схема рис. 2, *в* несколько отличается от схемы с полной априорной информацией об объекте, поскольку теперь будущие значения помехи z неизвестны. Поэтому не всегда возможно точное осуществление требуемого закона изменения управляемой величины x.

Если неизвестно состояние x объекта, то в общем случае требуемый закон изменения x осуществить невозможно. Чтобы добиться требуемого или близкого к нему изменения x, необходима цепь обратной связи, подающая выходную величину x на вход управляющей части A (см. рис. 2, *г*). Управляющая часть, сравнивая x и x^*, вырабатывает управляющее воздействие u, приводящее x к требуемому значению. Схема рис. 2, *г* является схемой с замкнутой цепью воздействий. Именно этот тип схем является основным в теории автоматического управления.

Замкнутая цепь воздействия открывает замечательные возможности, которых нет в разомкнутой цепи. Так, например, для определенного класса объектов управления B оказывается возможным обеспечение процесса x, близкого к требуемому, даже в том случае, когда помеха z неизвестна и не может быть измерена. Пусть, например, помеха z в сумме с управляющим воздействием u приложена к входу объекта B, представляющего собой инерционное звено. Тогда, если требуется осуществить равенство $x^* = x$, можно выполнить управляющую часть A в виде усилителя с большим коэффициентом усиления $k \gg 1$, на вход которого поступает разность $x^* - x$.

Нетрудно видеть, что условие $x^* = x$ будет приближенно осуществлено при любой помехе z, непрерывно изменяющейся, если только k достаточно велико и пределы изменения u позволяют скомпенсировать помеху z воздействием u.

Этот принцип нейтрализации помехи можно обобщить на значительно более сложные случаи, совместив точность с устойчивостью систем. Наиболее последовательный разбор возможностей этого принципа приведен в монографии М. В. Меерова [10].

Если помеха z может быть измерена, то можно осуществить комбинированную систему (см. рис. 2, *д*), в которой измеряются и состояние объекта и помеха. Этот класс систем имеет существенную практическую ценность. Ниже мы не будем его касаться, ограничиваясь в качестве первоочередного объекта изучения «чистым» типом замкнутой системы.

Само задающее воздействие x^* может быть неизвестно заранее. Помеха z также обычно заранее неизвестна. Следовательно, эти процессы являются случайными, и в лучшем случае априорная информация о них ограничивается знанием их вероятностных характеристик. Эти процессы можно считать принадлежащими к некоторым классам кривых $x^*(\lambda)$ и

$z(\mu)$, где λ и μ — векторы параметров, соответственно $(\lambda_1,\ldots,\lambda_q)$ и $(\mu_1,\ldots,\mu_m)$ с известными или неизвестными вероятностными распределениями.

Далее, ошибки измерения или шумы в каналах связи, соединяющих между собой блоки систем, можно рассматривать как дополнительные случайные процессы, характеристики которых также могут быть известными либо неизвестными. Ввиду изложенного выше задача об анализе системы управления или о синтезе управляющей части может рассматриваться как задача статистическая. Эта задача должна решаться для общей схемы, в которой отражены указанные выше черты систем автоматического управления. Эта схема приведена на рис. 3. Она является предметом изучения в данной и последующих статьях этого цикла.

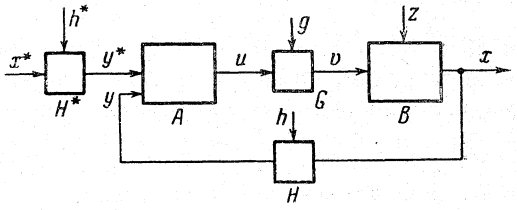


Рис. 3

Задающее воздействие x^* поступает на вход управляющей части A системы через канал H^*, где оно смешивается с шумом h^*. Поэтому воздействие y^*, поступающее на вход A, не равно, вообще говоря, истинному значению задающего воздействия x^*. Существует класс систем, в котором внешнее задающее воздействие x^* отсутствует. Однако в общем случае его следует учитывать. Аналогично происходит смешение сигнала о состоянии x управляемого объекта B с шумом h в канале H, причем величина y, поступающая на вход A, вообще говоря, не равна x. Далее, управляющее воздействие u попадает от A на объект B лишь после прохождения через канал G, где оно смешивается с шумом g. Воздействие v, поступающее на объект, вообще говоря, не равно u.

Дуальное управление

В общем случае нейтрализацию помехи z управляющим воздействием u нельзя произвести, если помеха z неизвестна. Однако непосредственное ее измерение часто бывает невозможным. Разомкнутая система бессильна в этом случае. Но в замкнутой системе рис. 3 появляется возможность косвенного определения z путем измерения входа и выхода объекта B, путем изучения его характеристик. Действительно, на вход управляющей части A поступают вход v и выход x объекта или, во всяком случае, величины u и y, связанные с v и x. Наблюдение величин u и y позволяет получить информацию о характеристиках объекта B. Разумеется, эта информация не является полной, так как шумы g и h не позволяют осуществить точное измерение характеристик B; если неизвестен и конкретный вид оператора объекта, то даже при отсутствии шумов точное его определение было бы возможно лишь на бесконечном отрезке времени. Наличие неполной информации о возмущающем воздействии z может принимать форму апостериорного вероятностного распределения его параметров. Хотя последнее и не дает точных значений параметров, однако оно все же точнее, чем априорное распределение, отражает действительный характер возмущающего воздействия.

Если случайное воздействие можно непосредственно измерить, то, изучая его, можно с течением времени уточнять его статистические характеристики. Метод такого уточнения при помощи динамического программирования на примерах рассмотрели Р. Бэллман и Р. Калаба [11, 12], а также М. Фраймер [13]. Сходным образом можно производить уточнение характеристик воздействия x^* в разомкнутой части схемы рис. 3 или в схеме рис. 1.

Такая постановка задачи типична для разомкнутой системы. Однако в замкнутой системе постановка задачи радикально видоизменяется. Оказывается, что в схеме рис. 3 возможны процессы, которым нет аналога в разомкнутых системах. В то время как в разомкнутой системе возможно лишь изучение путем пассивного наблюдения, в замкнутой схеме рис. 3 это изучение может быть активным. В целях лучшего изучения объекта может изменяться воздействие u (или v), оказываемое на управляемый объект B. Объект как бы «прощупывается» воздействиями, носящими познавательный характер, цель которых — способствовать более быстрому и точному изучению характеристик объекта и метода управления им.

Однако управляющие воздействия необходимы не только для того, чтобы изучать, *познавать* характеристики объекта или методы управления объектом, но также и для того, чтобы непосредственно осуществлять управление, *направлять* объект к требуемому режиму. Поэтому, в общей схеме рис. 3 управляющие воздействия должны иметь *двойственный* характер — они должны быть в известной мере *изучающими*, но в известной мере также *направляющими*.

Управление, при котором управляющие воздействия носят указанный двойственный характер, ниже названо *дуальным управлением*. Статьи этого цикла посвящены теории дуального управления.

Дуальное управление особенно целесообразно или даже необходимо в тех случаях, когда оператор и возмущающее воздействие z объекта B имеют сложный характер, и, таким образом, объект отличается сложностью или изменчивостью своих характеристик. Типичными примерами систем с дуальным управлением являются системы автоматического поиска и, в частности, системы автоматической оптимизации (см., например, [14, 15]). В этих системах изучающую или «пробную» часть воздействия часто легко отделить от направляющей или «рабочей» части воздействия либо вследствие различия их частотных диапазонов, либо потому, что они чередуются во времени. Однако в общем случае такое разделение необязательно; одно и то же воздействие может иметь двойственный характер и быть частично познавательным, а частично направляющим.

В системах дуального управления возникает противоречие между двумя сторонами управляющего воздействия — изучающей и направляющей. Действительно, успешное управление возможно лишь при своевременном воздействии на объект. Запоздалое воздействие ухудшает процесс управления. Однако успешно управлять можно, лишь достаточно хорошо зная свойства объекта; но, чтобы их узнать лучше, необходимо большее время. Слишком «поспешная» управляющая часть будет производить направляющие действия без должного обоснования их полученной в результате изучения объекта информацией. Слишком «осторожная» система будет излишне долго выжидать, обрабатывая полученную информацию и не направляя своевременно объект к требуемому режиму. И в том и в другом случае процесс управления может оказаться не наилучшим или даже вовсе неуспешным. Задача состоит в определении наивыгоднейшего в каком-либо смысле сочетания двух указанных выше сторон в управляющем воздействии. Воздействия следует подбирать так, чтобы какой-либо критерий качества приобрел наивысшее значение.

Как указано выше, неполнота информации об объекте выражается наличием некоторого вероятностного распределения возможных характеристик объекта. Управляющая часть как бы сравнивает различные гипотезы об объекте, причем каждая гипотеза имеет свою вероятность. Эти вероятности изменяются со временем. Возможен метод управления, при котором выбирается наивероятнейшая из гипотез, а затем, при допущении, что она верна, изыскивается оптимальный метод управления. Но такая система управления не будет, вообще говоря, оптимальной в широком смысле. Действительно, при таком методе не используется полностью информация об объекте. Добытое из опыта вероятностное распределение

различных гипотез искажено, поскольку одной из них присвоена вероятность, равная 1, а другим — вероятности, равные 0. Лучшим методом управления будет метод, учитывающий вероятности всех гипотез.

Вероятностное распределение всех гипотез будет изменяться со временем, причем бóльшие вероятности будут все более и более сосредоточиваться в области тех гипотез, которые ближе к действительным характеристикам объекта. Темп этого сосредоточения, а следовательно, и успешность последующих управляющих воздействий зависят от характера предыдущих управляющих воздействий, от того, насколько хорошо ими был «прощупан» объект. Поэтому управляющая часть, принимая решение об определенной величине управляющего воздействия в данный момент времени, должна учитывать два фактора:

а) Потерю, происходящую в значении критерия качества вследствие того, что результат воздействия как в данный момент, так и в последующие вызовет отклонение объекта от требуемого или наилучшего возможного режима. Среднюю меру этой потери назовем *риском действия*.

б) Потерю, происходящую в значении критерия качества вследствие того, что значение управляющего воздействия в данный момент времени оказалось не наилучшим для получения информации о характеристиках объекта, в связи с чем последующие воздействия также оказываются не наилучшими из возможных. Среднюю меру такой потери назовем *риском изучения*.

В дальнейшем будет показано, что для определенного класса систем общий риск равен сумме риска действия и риска изучения.

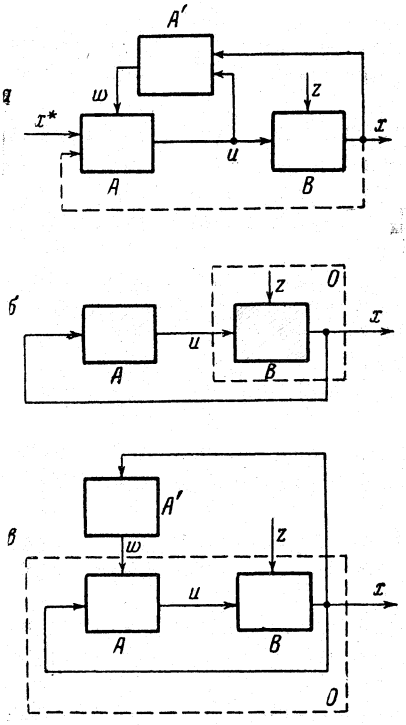


Рис. 4

Пробные воздействия характерны для любых систем автоматического поиска (см. [14]). Таким образом, во всех системах автоматического поиска и, в частности, в системах автоматической оптимизации применяется дуальное управление. Однако дуальное управление может применяться и в других типах замкнутых систем, вовсе не являющихся системами автоматического поиска. Чтобы пояснить разницу между двумя указанными выше видами систем дуального управления, рассмотрим некоторые примеры.

На рис. 4, *а* показана система, работающая следующим образом: основная управляющая часть A осуществляет управление объектом B в разомкнутой или замкнутой цепи (замыкание показано пунктиром). Управляющие воздействия u имеют как изучающий, так и направляющий характер. Величины u и x на входе и выходе объекта B подаются на дополнительную управляющую часть A'. В этом устройстве на основании изучения находятся характеристики объекта B, а затем по алгоритму, заданному заранее, т. е. вложенному в это устройство извне, вычисляется, каковы должны быть параметры управляющей части A, чтобы основная система управления работала оптимально. После вычисления дополнительное управляющее воздействие w устанавливает вычисленные оптимальные параметры основной управляющей части A. Этот процесс может периодически повторяться.

БИБЛИОТЕКА
Института автоматики и
телемеханики АН СССР

В такой системе имеются изучающие воздействия, но автоматический поиск отсутствует. Параметры части A устанавливаются не на основании автоматического поиска, а по заданному алгоритму, заданной зависимости от найденных характеристик объекта B. В воздействии w нет никакой изучающей составляющей. Канал w вообще не находится в замкнутой цепи воздействий, так как изменение коэффициентов в A не влияет на коэффициенты в B.

На рис. 4, *б* изображена структурная схема системы автоматической оптимизации. Здесь воздействие u имеет двойственный характер и служит как для изучения объекта B, так и для направления его к оптимальному режиму работы. Последний соответствует экстремуму некоторой величины Q, зависящей от x. Оптимальный режим находится путем автоматического поиска. Последний производится таким образом, что информация, добытая наблюдением изучающего воздействия u и выхода системы x, анализируется в управляющей части A и служит для определения направляющей части того же воздействия u на тот же самый объект B, вход и выход которого подвергались изучению, с целью изменения в нужном направлении той же величины x, которая исследовалась.

Таким образом, комбинирование изучающих и направляющих воздействий представляет собой еще не весь поиск, а лишь один из его признаков. В системе рис. 4, *а* поиск отсутствует, в то время как в системе автоматической оптимизации (рис. 4, *б*) он имеет место. В то же время оба типа систем характеризуются дуальным управлением.

На рис. 4, *б* объект управления обведен пунктирным прямоугольником, обозначенным O. В данном случае он совпадает с объектом B. Однако дуальное управление может быть применено и для управления целой автоматической системой, рассматриваемой как сложный объект. Например, на рис. 4, *в* таким сложным объектом O является обведенная пунктирным прямоугольником система с управляющей частью A и объектом управления B. Дополнительная управляющая часть A' изучает процесс x в системе и при помощи управляющего воздействия w может изменять алгоритм управления, осуществляемого частью A. Воздействия w носят двойственный характер. Изучение изменений алгоритма части A и их влияния на процесс x имеет своим результатом направляющие воздействия w, приводящие алгоритм части A к такой форме, при которой процесс x в системе оказывается допустимым, либо благоприятным, либо наилучшим в зависимости от назначения системы. Здесь имеет место автоматический поиск, производимый в замкнутой цепи воздействий $w \rightarrow x \rightarrow u$.

Формулировка задачи синтеза оптимальной системы дуального управления

Ниже формулируется задача построения оптимальной, в определенном смысле, управляющей части A замкнутой системы, изображенной на рис. 3. При формулировке задачи удобно пользоваться некоторыми понятиями теории игр, а также теории статистических решений А. Вальда [4] (см. работу Д. Блекуэлла и М. А. Гиршика [16], а также Чжоу [17]). В процессе общего решения сформулированной вариационной задачи, которое будет изложено в следующей части данной работы, привлекаются идеи метода динамического программирования Р. Бэллмана (см., например, [18]). Математические выкладки, которые выглядят несколько громоздко в последующих статьях этого цикла, на самом деле довольно просты. Основным содержанием этих статей является развитие некоторых идей теории автоматического управления, вкратце изложенных выше.

Рассмотрим схему, показанную на рис. 3. При формулировке задачи введем следующие ограничения.

1) Исследуется дискретно-непрерывная система, т. е. такая система, в которой имеет место квантование по времени, но отсутствует кванто-

вание по уровню. Все величины, фигурирующие на схеме, рассматриваются лишь в дискретные моменты времени $t = 0,1, 2, \ldots, n$. Значение величины в s-й дискретный момент времени будем снабжать индексом s. Таким образом, рассматриваются величины x^*_s, x_s, y_s, v_s, g_s и т. д.

Указанное ограничение позволяет упростить вычисления. Кроме того, во многих случаях именно так и ставится задача. Переход к непрерывному времени в ряде случаев нестрого может быть проведен, если устремить промежуток времени между дискретными значениями к нулю (см. часть III). Строгое проведение этого предельного перехода встречает большие затруднения.

2) Промежуток времени или число тактов n, в течение которого рассматривается процесс, считаем фиксированным. В некоторых задачах не представляет больших затруднений осуществить предельный переход при $n \to \infty$. Обобщение на переменное, заранее не известное число n представляет интерес, но в данном цикле статей не будет проведено.

3) Рассматривается Бэйесова задача, т. е. задача, в которой заданы априорные плотности вероятностных распределений случайных величин. Иная, например, минимаксная постановка задачи также представляет существенный интерес, но ее решение значительно труднее. Может рассматриваться также постановка задачи, связанная с понятием так называемой «индуктивной вероятности» (см., например, работу Л. С. Шварца, Б. Гарриса и А. Гауптшайна [19]).

Положим, что h^*_s, h_s, g_s представляют собой последовательности независимых случайных величин с неизменными плотностями распределения $P(h^*_s)$, $P(h_s)$, $P(g_s)$. Далее, пусть $z_s = z(s, \mu)$, а $x^*_s = x(s, \overline{\lambda})$, где μ и λ — случайные векторы параметров с координатами μ_i и λ_j соответственно:

$$\mu' = (\mu_1, \ldots, \mu_m), \qquad \lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_q). \tag{4}$$

Априорные плотности вероятностей $P(\mu)$ и $P(\lambda')$ заданы.

4) Объект B примем не имеющим памяти, иначе говоря, значение x_s выходной величины объекта зависит лишь от значений входных величин z_s и v_s в тот же момент времени

$$x_s = F_0(z_s, v_s). \tag{5}$$

Функции F_0 и z_s будем считать конечными, однозначными, непрерывными и дифференцируемыми.

Обобщение на объекты с памятью, в которых x_s зависит от x_r, z_r, v_r $(r < s)$, будет приведено в части IV. Следует указать, что объекты без памяти весьма важны для практики. Действительно, если на некоторую модель подаются входные данные (начальные условия или значения параметров), затем производится опыт с этой моделью и регистрируются результаты, то такой объект эквивалентен объекту без памяти.

5) Введем *простой* критерий качества W.

Пусть удельная функция потерь, соответствующая s-му моменту времени, имеет вид

$$W_s = W(s, x_s, x^*_s). \tag{6}$$

Пусть, далее, общая функция потерь W за все время n равна сумме удельных функций потерь (такой критерий назовем простым)

$$W = \sum_{s=0}^{s=n} W(s, x^*_s, x_s). \tag{7}$$

Чем меньше математическое ожидание W, тем лучшей будем считать систему. Оптимальной назовем систему, для которой средний риск R (математическое ожидание M величины W) минимален. Величина риска выражается формулой

$$R = M\{W\} = M\left\{\sum_{s=0}^{s=n} W(s, x_s^*, x_s)\right\} = \sum_{s=0}^{s=n} M\{W_s\} = \sum_{s=0}^{s=n} R_s. \qquad (8)$$

Здесь $R_s = M\{W_s\}$ назовем удельным риском в s-ом такте.

Возможны различные виды простых критериев. Например, возможна форма

$$W_s = \alpha(s)[x_s - x_s^*]^2 \qquad (9)$$

или какая-либо иная. Важные для практики критерии вовсе не исчерпываются простыми критериями, и обобщения на иные виды критериев представляют интерес.

Риск-формулировка задачи об оптимальной стратегии не является единственно возможной. Известен ряд работ, в которых рассмотрение замкнутых систем производится с теоретико-информационной точки зрения (см., например, работу Р. Л. Добрушина [20]). Поскольку основное назначение системы управления заключается не в передаче информации, а в осуществлении требуемых воздействий, формулировка задачи на языке теории статистических решений представляется более адэкватной существу задачи.

6) Будем считать все величины в s-ом такте скалярами. Таким образом, рассматривается объект с одним входом v и выходом x. Обобщение на объекты с несколькими входами и выходами потребует лишь усложнения выкладок (см. часть IV).

7) Считаем способы комбинации сигнала и шума в блоках H^*, H и G известными и неизменными, причем эти блоки не имеют памяти. Таким образом:

$$\begin{aligned} v &= v(u, g), \\ y^* &= y^*(h^*, x^*), \\ y &= y(h, x). \end{aligned} \qquad (10)$$

Поэтому можно узнать условные вероятности $P(y^*|x^*)$, $P(y|x)$ и $P(v|u)$.

8) Будем считать, что управляющая часть A в общем случае обладает памятью и, кроме того, для общности предположим, что алгоритм действия этой части — случайный, т. е. часть A характеризуется *случайной стратегией*.

Введем векторы $(0 \leqslant s \leqslant n)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_s &= (u_0, u_1, \ldots, u_s), \\ \mathbf{y}_s^* &= (y_0^*, y_1^*, \ldots, y_s^*), \\ \mathbf{y}_s &= (y_0, y_1, \ldots, y_s). \end{aligned} \qquad (11)$$

Тогда управляющая часть будет характеризоваться плотностью вероятности

$$P_s(u_s) = \Gamma_s(u_s, \mathbf{u}_{s-1}, \mathbf{y}_s^*, \mathbf{y}_{s-1}) \quad (0 \leqslant s \leqslant n). \qquad (12)$$

Задача состоит в том, чтобы найти такую последовательность функций Γ_s, при которой средний риск R [см. (8)] минимален.

Поступила в редакцию
23 марта 1960 г.

Цитированная литература

1. Колмогоров А. Н. Интерполирование и экстраполирование стационарных случайных последовательностей. Изв. АН СССР, сер. матем., т. 5, № 1, 1941.
2. Wiener N. Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series. J. Wiley and Sons, New York, 1949.
3. Channon C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Techn. J., v. 27, No. 3, 1948.
4. Wald A. Statistical Decision Functions. J. Wiley and Sons, New York, Chapman and Hall, London, 1950.
5. Котельников В. А. Теория потенциальной помехоустойчивости. Госэнергоиздат, 1956.
6. Van Meter D., Middleton D. Modern Statistical Approaches to Reception in Communication Theory. Trans. IRE, v. IT-4, Sept. 1954.
7. Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления. Гостехиздат, 1957.
8. Лэнинг Д. Х. и Беттин Р. Г. Случайные процессы в задачах автоматического управления. Изд-во иностр. литер., 1958.
9. Казаков И. Е. Приближенный вероятностный анализ точности работы существенно нелинейных систем. Автоматика и телемеханика, т. XVII, № 5, 1956.
10. Мееров М. В. Синтез структур систем автоматического регулирования высокой точности. Физматгиз, 1959.
11. Bellman R. and Kalaba R. On Communication Processes Involving Learning and Random Duration. IRE National Convention Record, Part 4, 1959.
12. Bellman R. and Kalaba R. On Adaptive Control Processes. IRE National Convention Record, Part 4, 1959.
13. Freimer M. A Dynamic Programming Approach to Adaptive Control Processes. IRE National Convention Record. Part 4, 1959.
14. Фельдбаум А. А. Вычислительные устройства в автоматических системах. Физматгиз, 1959.
15. Фельдбаум А. А. Вопросы статистической теории систем автоматической оптимизации. Доклад на Первом Международном Конгрессе ИФАК, Москва, 1960.
16. Блекуэлл Д. и Гиршик М. А. Теория игр и статистических решений. Изд-во иностр. литер., 1958.
17. Chow C. K. An Optimum Character Recognition System Using Decision Functions. IRE Trans., v. EC-6, No. 4, 1957.
18. Bellman R. Dynamic Programming and Stochastic Control Processes. Information and Control, v. 1, No. 3, Sept., 1958.
19. Schwartz L. S. Harris B., Hauptschein A. Information Rate from the Viewpoint of Inductive Probability. IRE National Convention Record, Part 4, 1959.
20. Добрушин Р. Л. Передача информации по каналу с обратной связью. Теория вероятностей и ее применения, т. 3, вып. 4, 1958.

DUAL CONTROL THEORY. I

A. A. FELDBAUM

Some basic problems of the communication theory are compared with those of the automatic control theory. The idea of the dual control is introduced. The problem of design of an optimum, in statistical sense, closed-loop dual control system is formulated. The solution of the problem, examples and some generalization will be given in the ollowing parts II, III, IV.
